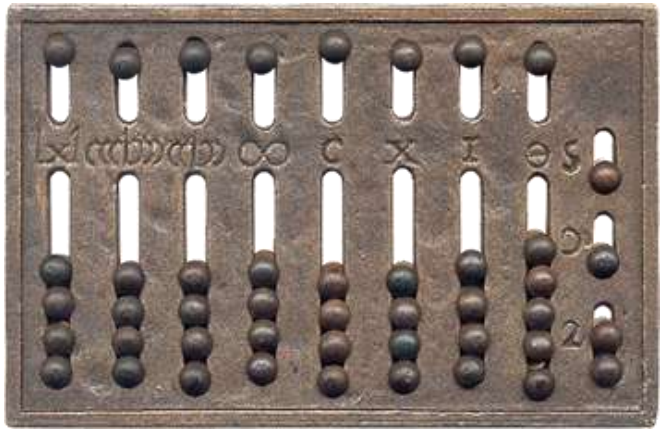
Апаратне забезпечення ПК

- Історія комп’ютерних пристроїв
- Складові комп’ютера
- Пристрої уведення та виведення
- Майбутнє комп’ютерів

Історія комп’ютерних пристроїв

Перші обчислення (тисячі років!)



абак





рахівниця

Пристрої для обчислень (з 1642 р.)



калькулятор Паскаля



калькулятор Лейбніца



арифмометр



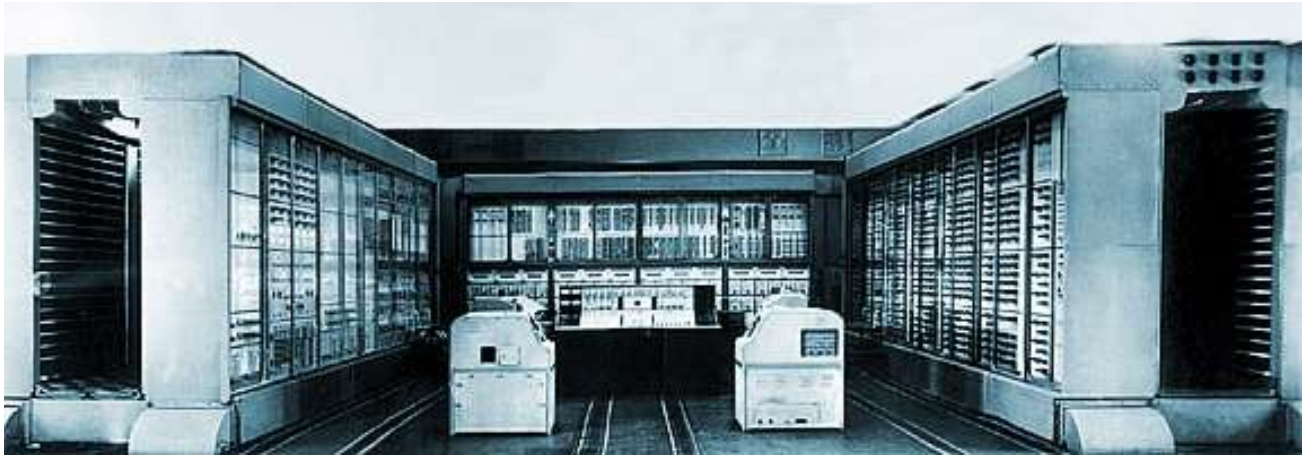
табулятор

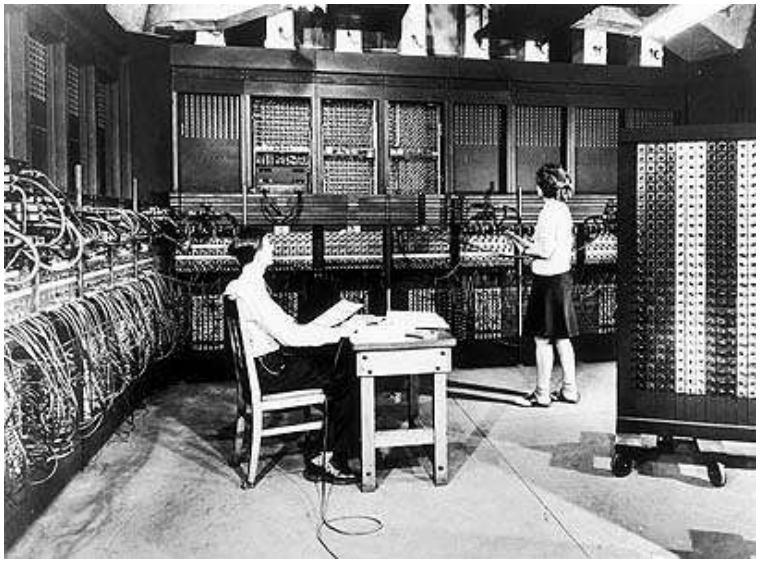
Перші комп’ютери (з 1946 року)

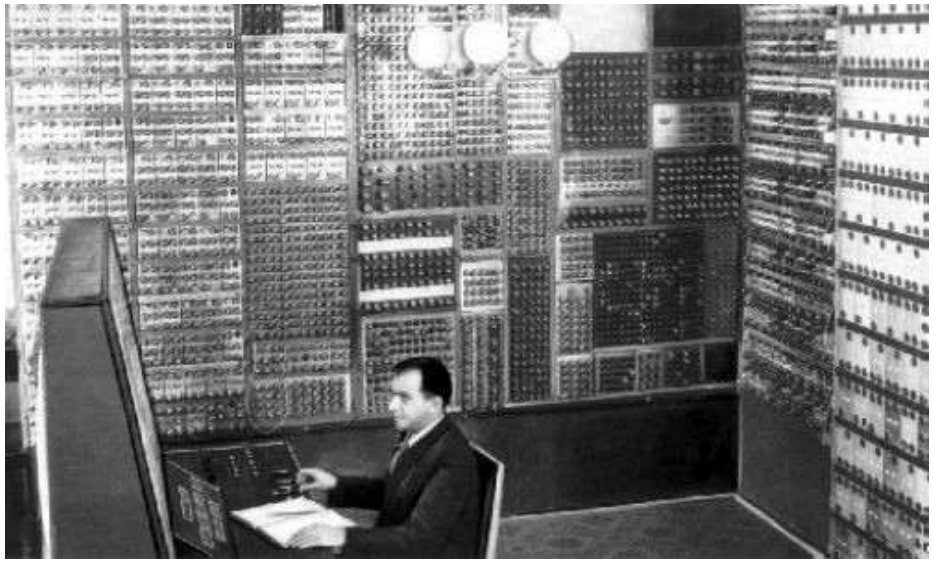
Комп’ютери на **вакуумних лампах**



Перші комп’ютери





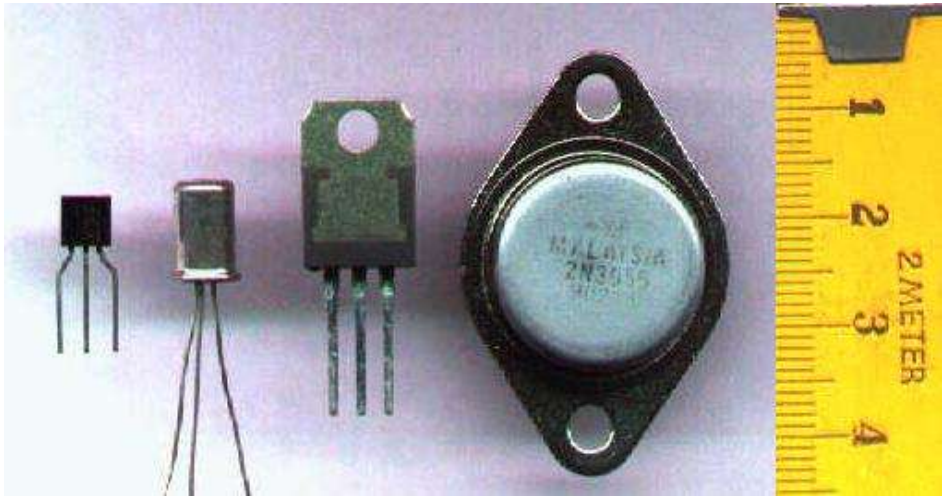


у світі – ENIAC 1946 р.

в Україні – МЭСМ 1951 р.

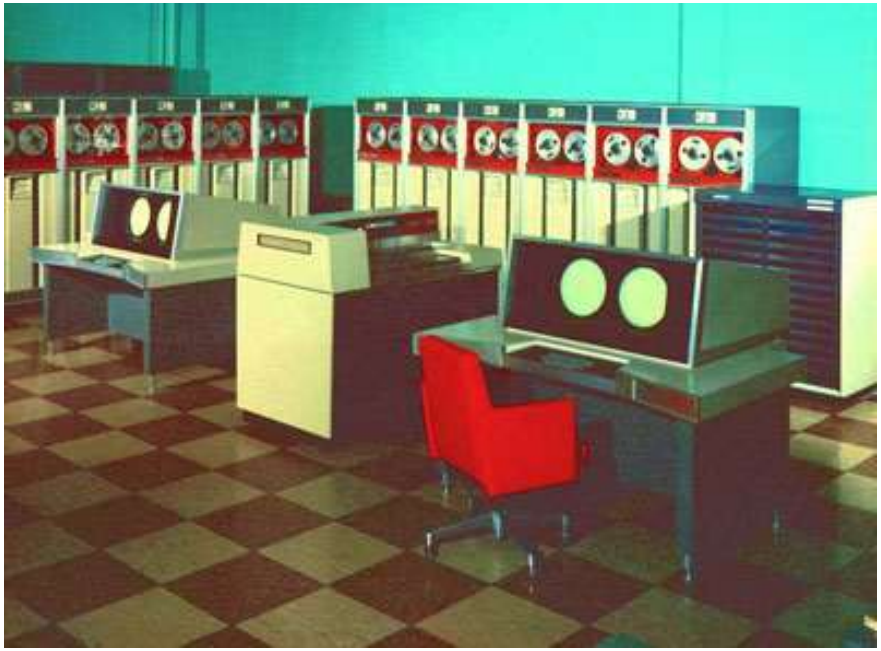
Перші комп’ютери

Комп’ютери на **транзисторах**



Перші комп’ютери





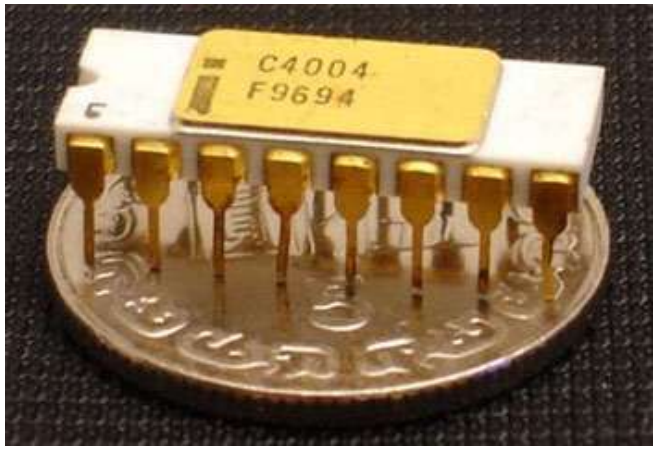


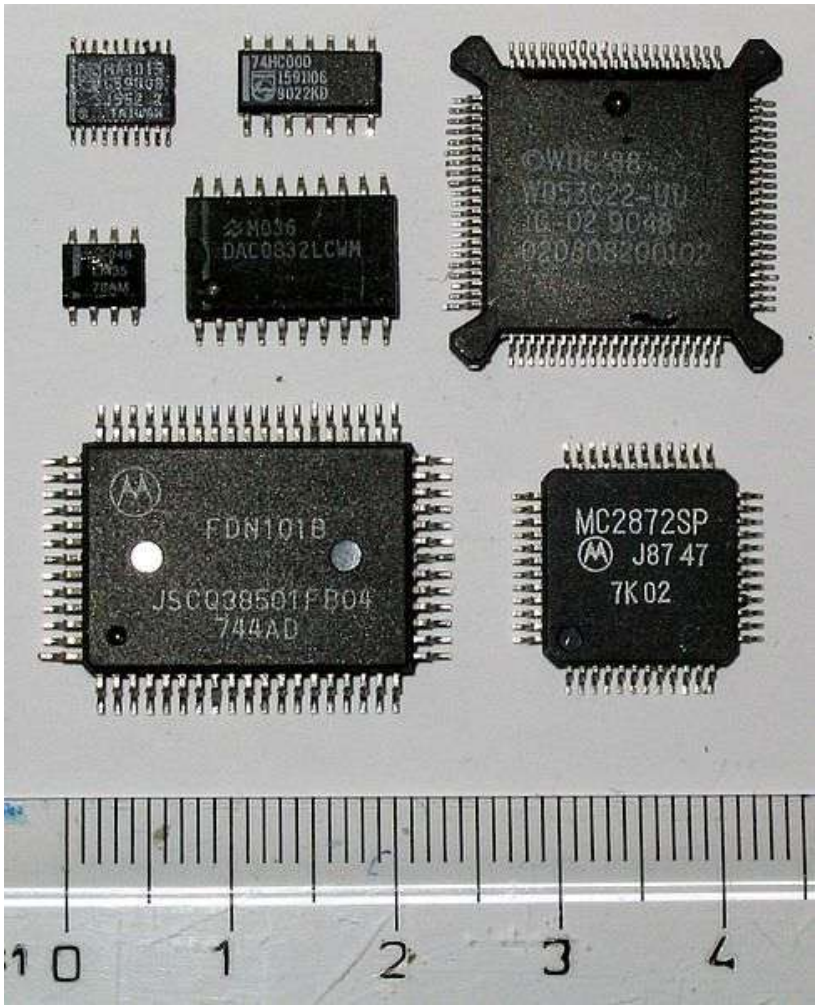
Перші персональні комп’ютери

Комп’ютери

на **мікропроцесорах**







Перші персональні комп’ютери



Altair 8800 1975 р.

Apple I 1976 р.



IBM PC 1981 р.

Домашнє завдання

Опишіть один з перших персональних комп’ютерів 1997 року **Apple II**:

процесор;

обсяг оперативної пам’яті;

яка була зовнішня пам’ять;

чи бум монітор і клавіатура;

скільки коштував;

що на ньому робили користувачі.

Здати



Складові комп’ютера

Види сучасних комп’ютерів

- комп’ютери
  - суперкомп’ютери
  - персональні
    - настільні (десктопні)
    - ноутбуки
    - планшети
    - смартфони
  - мікрокомп’ютери





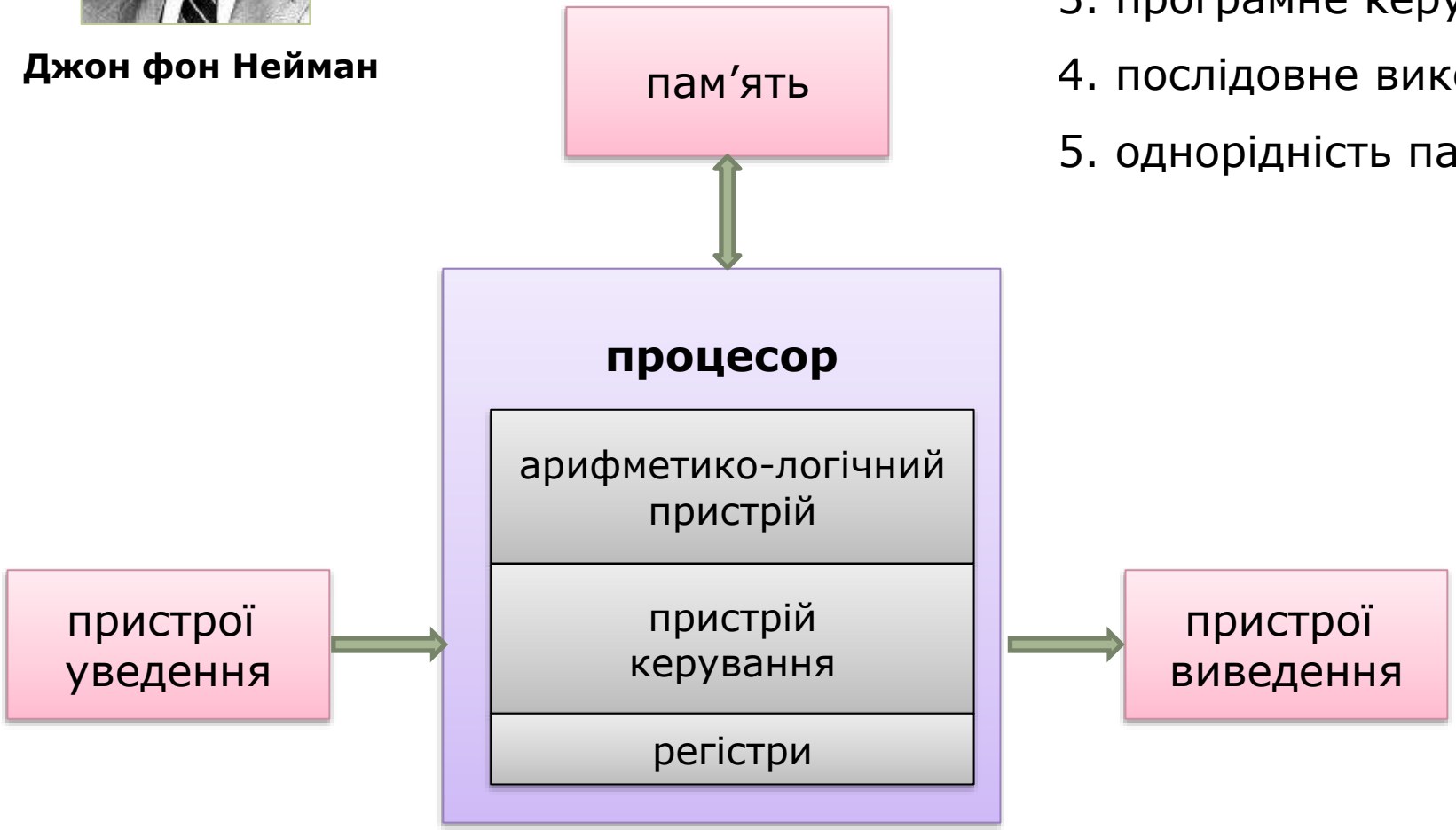
Архітектура комп’ютера



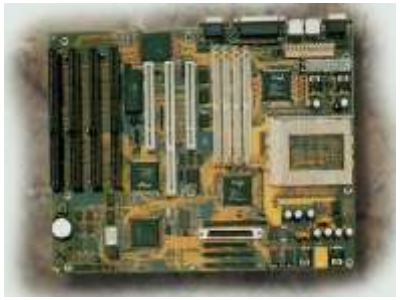
Джон фон Нейман

Принципи роботи

1. двійкове кодування
2. адресність пам’яті
3. програмне керування
4. послідовне виконання
5. однорідність пам’яті

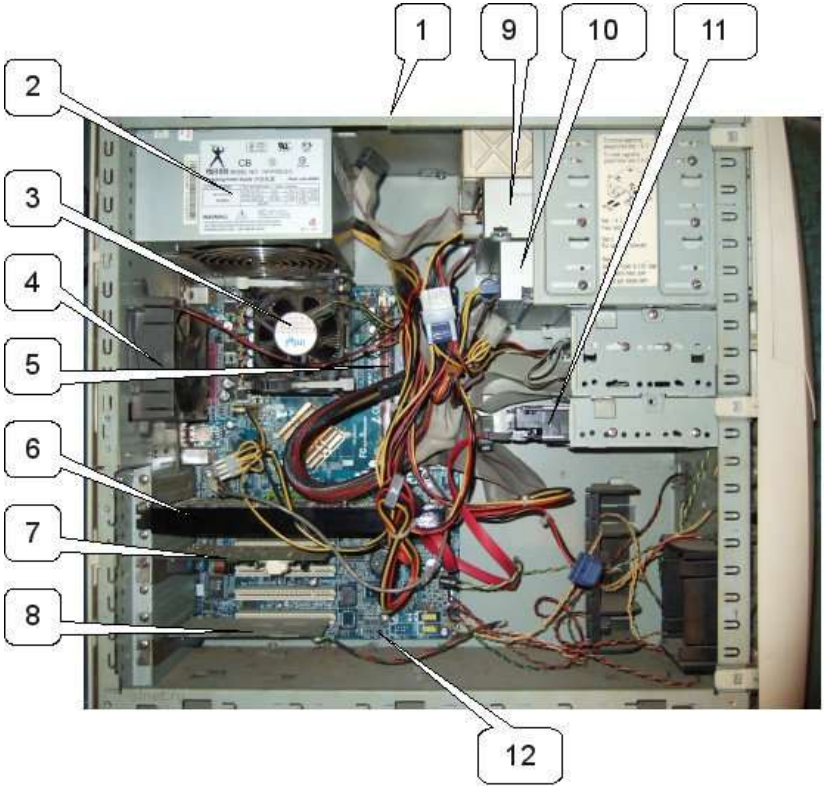


Системний блок

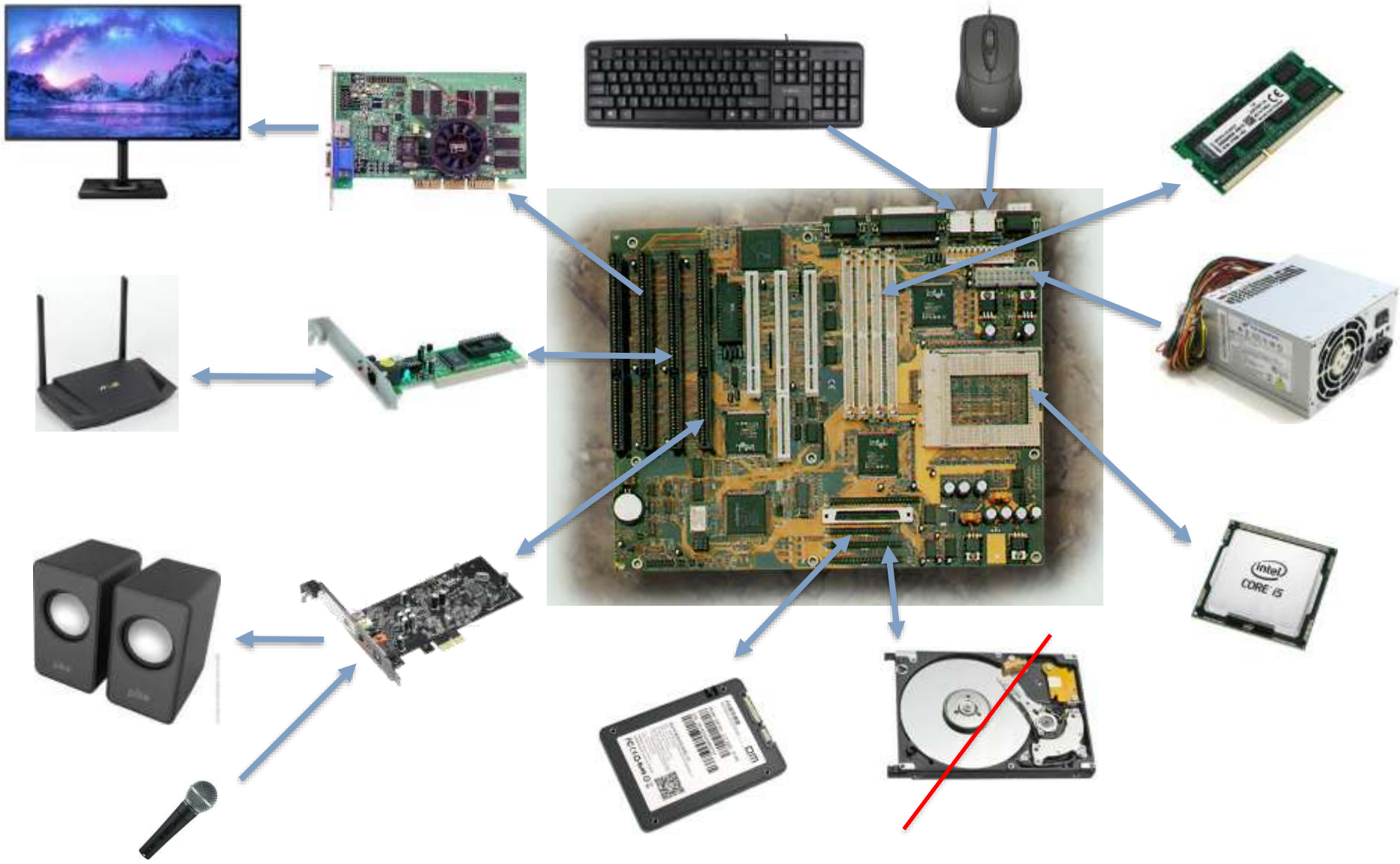


материнська плата

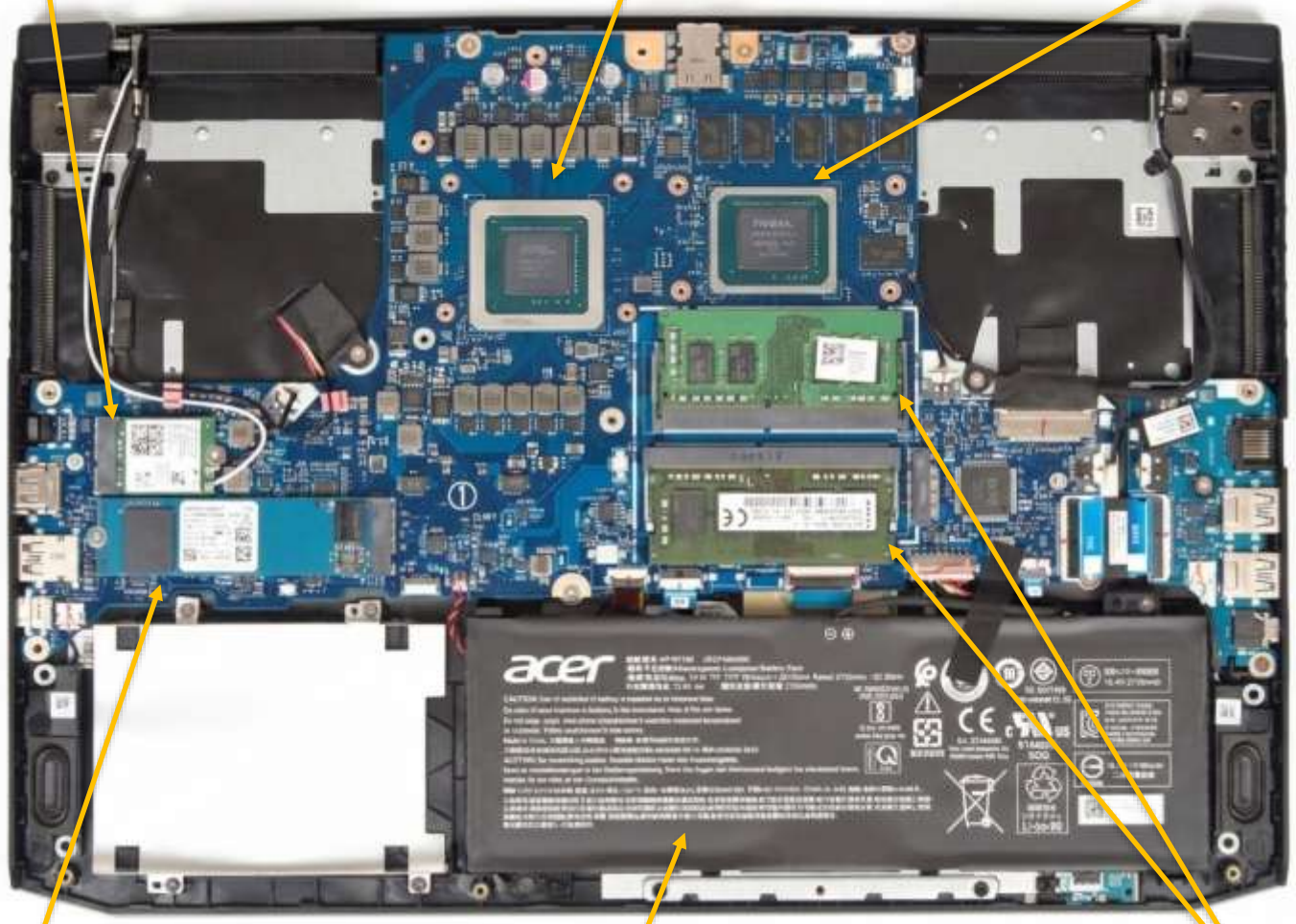




Архітектура комп’ютера

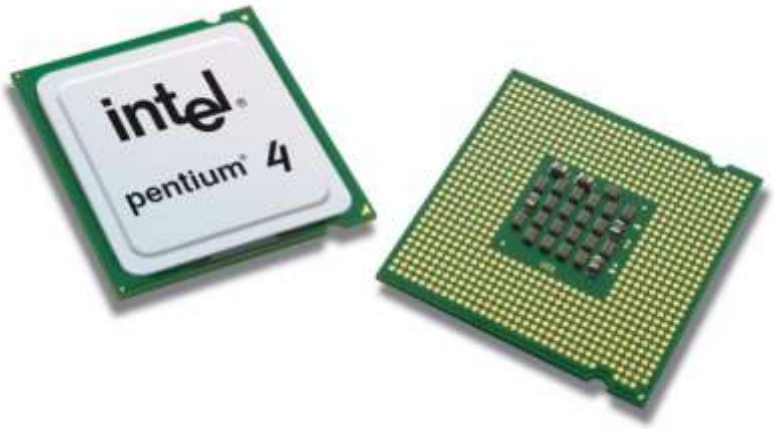


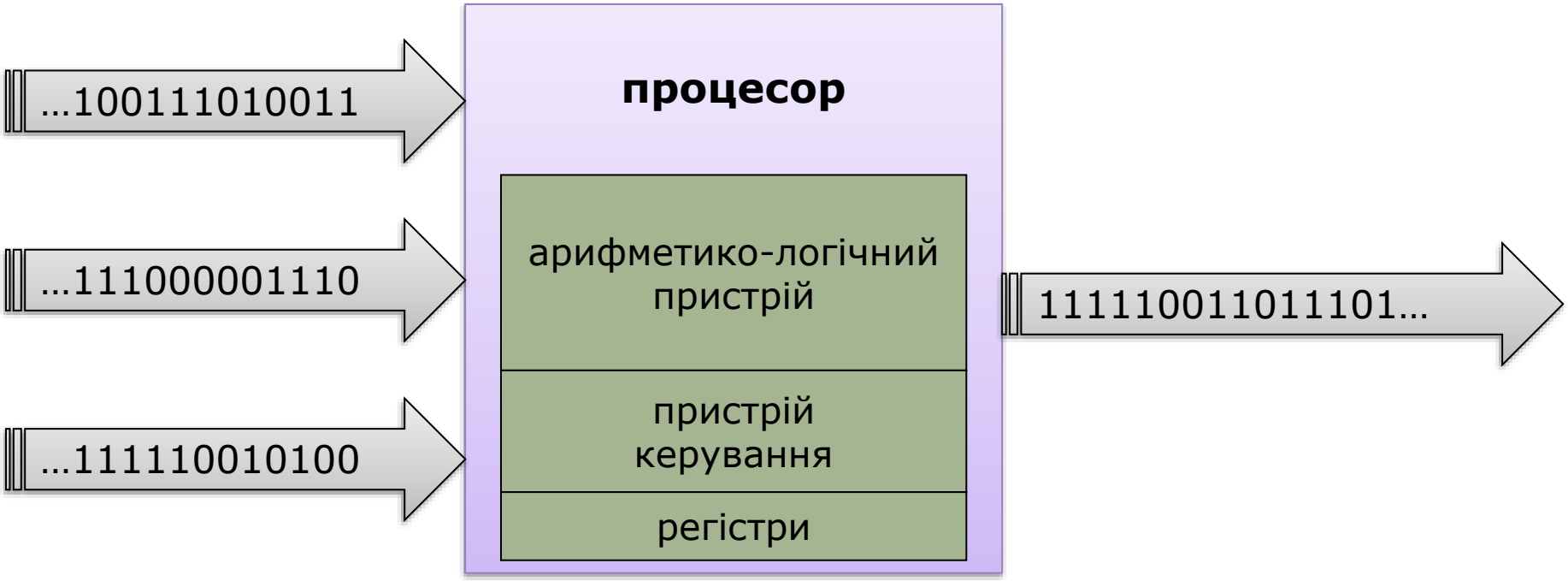
«Системний блок» ноутбука



Процесор

пристрій, що опрацьовує дані («розум»)





Характеристики процесорів

назва + покоління

Intel Core i5 **Intel** Core i7…

AMD Ryzen 5 **AMD** Ryzen 7…

кількість ядер

4 **6** **8** 10 …

тактова частота – кількість операцій за секунду

1 **ГГц** = 1 000 000 000 операцій за секунду (ГігаГерц)

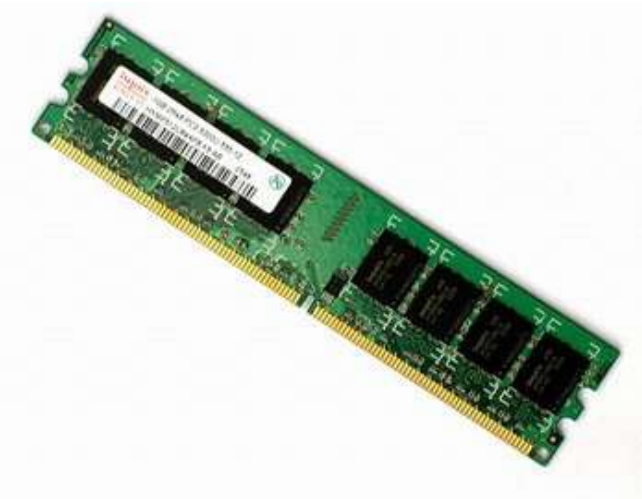
2,4 – 4,1 2,1 – 3,5 …

кеш-пам’ять

Внутрішня пам’ять

оперативна пам'ять

зберігає дані у процесі їх опрацювання



Обсяг: 8 ГБ **16 ГБ** 32 ГБ 64 ГБ…

постійна пам'ять

зберігає дані для завантаження комп’ютера



відеопам’ять (8 ГБ…)

зберігає дані у процесі їх відтворення на екрані

кеш-пам’ять

зберігає копії даних, що часто використовуються

Зовнішня пам’ять

Твердотільний накопичувач - SSD







Ємність: 256 ГБ **512 ГБ** 1 ТБ…

Флешка

Карта пам’яті SD







Ємність: 32 ГБ **64 ГБ** 128 ГБ…

«Застаріла» зовнішня пам’ять

Накопичувач на жорстких магнітних дисках - HDD





Ємність: 500 ГБ – 2 ТБ



- CD (CD-audio CD-R CD-RW)
  700 МБ
- DVD (DVD-відео DVD±R DVD±RW)
  4,7 ГБ

оптичний диск

Домашнє завдання

1. Знайдіть в Інтернеті: з якою швидкістю працювали жорсткі диски (HDD), а з якою – сучасні твердотільні диски (SSD)?

2. Чи може комп’ютер працювати без відеопам’яті? Коли і чому вона з’явилася?

3. Що зберігається у постійні пам’яті?

Здати



Пристрої уведення та виведення

Пристрої уведення

клавіатура





мишка



вебкамера



мікрофон







сканер

Пристрої виведення

монітор



принтер





звукові колонки





навушники

Пристрої уведення і виведення

сканер + принтер + ксерокс



сенсорний екран





навушники з мікрофоном



роутер



Мультимедійні пристрої

ігрова приставка (консоль)





проєктор



джойстик





інтерактивна дошка



Відеосистема

- **довжина діагоналі**



24,5” 27”…

1” (дюйм) = 2,54 см

- **роздільна здатність**



1920 x 1080 (FullHD)

2560 x 1440 1280 x 1024…

- **частота оновлення**

60 Гц–75 Гц 180 Гц …

Відеокарта (GeForce RTX 5060)

Графічний процесор	Об’єм відеопам’яті
Енергоспоживання	Вбудована чи окрема



Сканер

планшетний



ручний





аркушепротяжний



планетарний



Характеристики сканерів

Роздільна здатність

300 dpi – пікселів на 1”, що розпізнає сканер (для тексту)

600-1200 dpi – пікселів на 1”, що розпізнає сканер (для зображень)

Швидкість роботи

3-15 с – час сканування сканером 1 сторінки

Двостороннє сканування

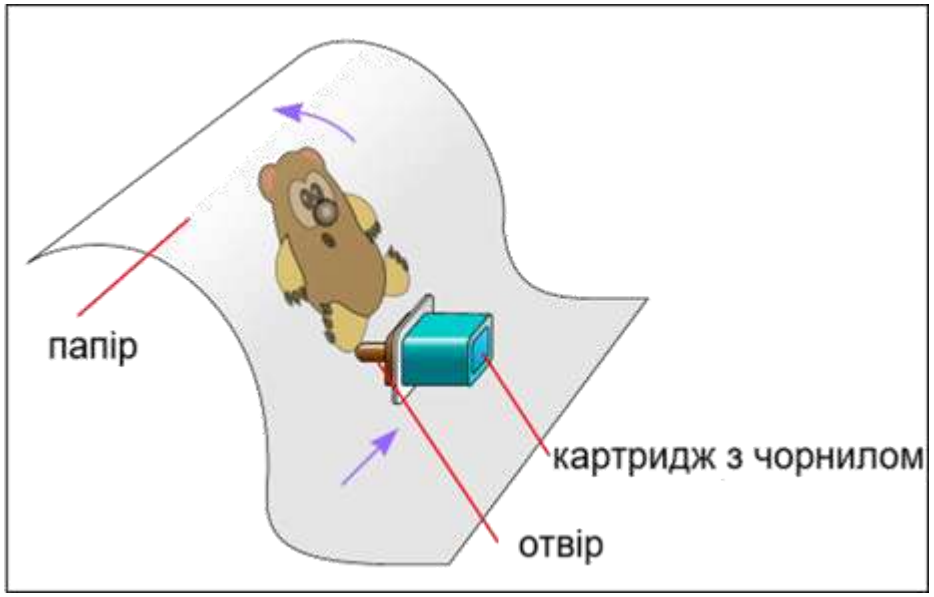
Струменевий принтер









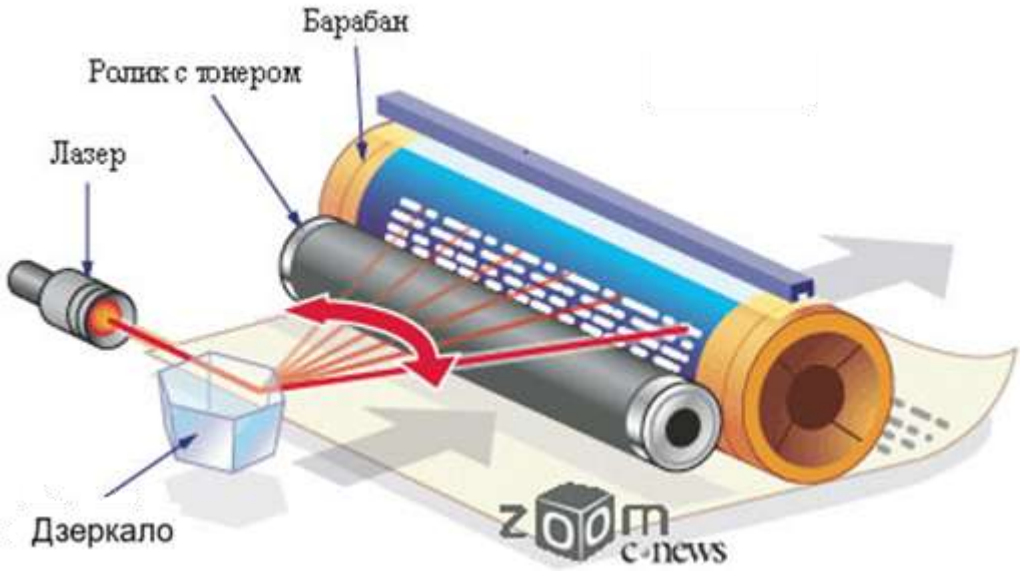


Лазерний принтер









Багатофункціональний пристрій

принтер + сканер + ксерокс





Матричний принтер, термопринтер

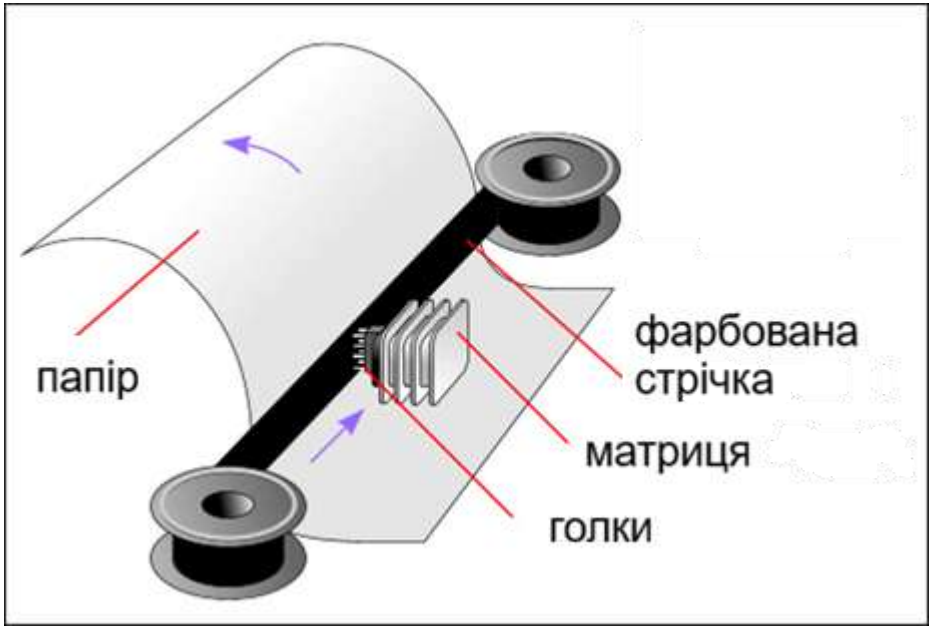




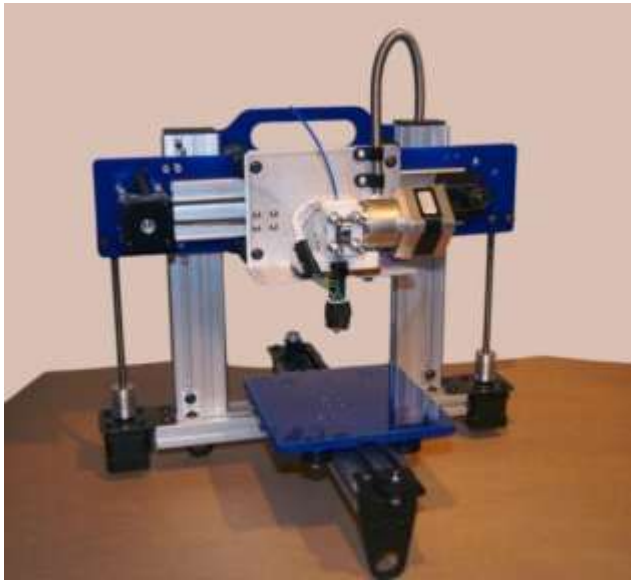




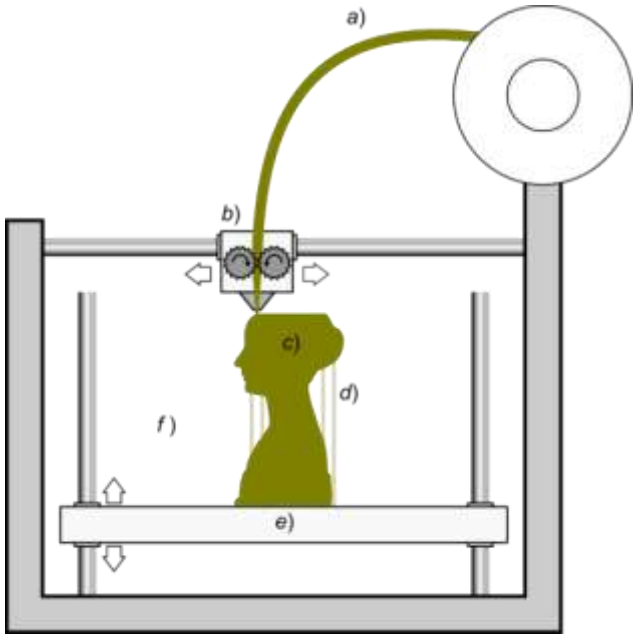
ystem where a ti
ld allow us t t
mercial supplier.

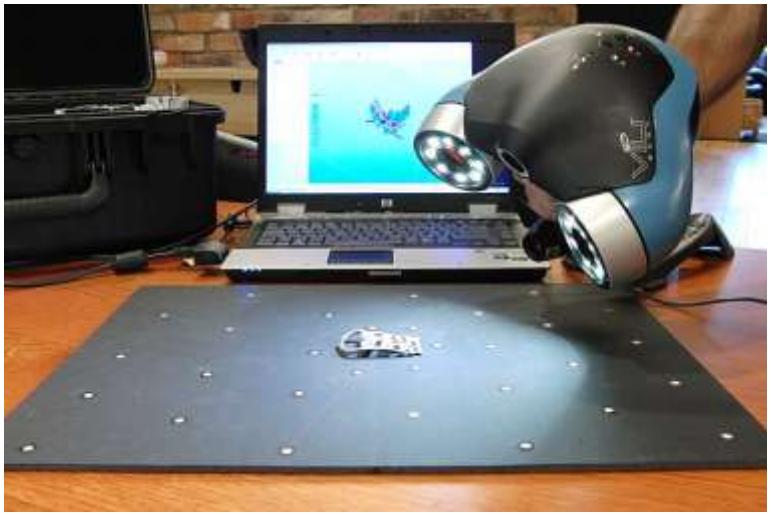


3D-принтер і 3D-сканер









Характеристики принтерів

Роздільна здатність

300-600 dpi – пікселів на 1”, що друкує принтер (для тексту)

1200-4800 dpi – пікселів на 1”, що друкує принтер (для зображень)

Швидкість роботи

5-15 стор/хв – швидкість друку **струменевих** принтерів

20-50 стор/хв – швидкість друку **лазерних** принтерів

Двосторонній друк

Кольоровий чи чорно-білий

Домашнє завдання

1. Знайдіть інформацію в Інтернеті про **кольоровий** лазерний принтер. Чому він не так популярний як **чорно-білий**?

2. Які особливості екранів ноутбуків порівняно з моніторами?

3. Що таке система безперервної подачі чорнила для принтера? Знайдіть її фото.

Здати



Майбутнє комп’ютерів

(доробити!)

Комп’ютерні спеціальності

F1 Прикладна математика (113): вивчення математичних методів, моделей та алгоритмів для розв'язання складних завдань у техніці, науці та бізнесі.

F2 Інженерія програмного забезпечення (121): проєктування, створення, тестування та супровід великих програмних систем і проєктів.

F3 Комп'ютерні науки (122): розробка інтелектуальних систем, штучного інтелекту, теорія алгоритмів та системне програмування.

F4 Системний аналіз та наука про дані (124): аналіз великих обсягів даних (Big Data), математичне моделювання та прийняття рішень на основі статистики.

F5 Кібербезпека та захист інформації (125): захист комп'ютерних систем, мереж та даних від кібератак і несанкціонованого доступу.

F6 Інформаційні системи і технології (126): впровадження цифрових рішень, адміністрування бізнес-процесів та хмарних інфраструктур.

F7 Комп'ютерна інженерія (123): вивчення архітектури комп'ютерів, мікропроцесорних систем, мережного обладнання та зв'язку "заліза" з програмним забезпеченням.

Суперкомп’ютери

Медицина та фармакологія:
прискорене створення нових ліків і вакцин
моделювання поширення вірусів (зокрема COVID-19) та ефективності захисних масок
персоналізована та профілактична медицина
Прогнозування та безпека:
точний прогноз погоди, злив і торнадо
моделювання землетрусів, цунамі та евакуації людей з точністю до метра
Промисловість та екологія:
розробка нових матеріалів та акумуляторів
віртуальне тестування літаків і автомобілів для економії часу й ресурсів
Фундаментальна наука:
дослідження походження і законів еволюції Всесвіту



Напрямки розвитку комп’ютерів

Штучний інтелект (ШІ): Повна інтеграція нейромереж у процесори для миттєвої обробки даних, розпізнавання мови та прогнозування дій користувача.

Нанокомп'ютери: Мікроскопічні пристрої для використання в медицині, які зможуть працювати всередині живих організмів

Голографічні та гнучкі екрани: Відмова від класичних моніторів на користь проєкцій, доповненої реальності та поверхонь, що гнуться.

Квантові обчислення: Використання кубітів замість звичайних бітів дозволить вирішувати складні наукові та зашифровані завдання за секунди.

Домашнє завдання

Поки немає ☹

Здати



Підсумкова робота

Відповісти на запитання

Якими були перші комп’ютери, коли з’явились. Супер- та мікрокомп’ютери.

Процесор, його характеристики.

Оперативна пам’ять, твердотільний диск, їх ємності та для чого вони.

Монітор і відеокарта, їх характеристики.

Пристрої введення і виведення даних у комп’ютері.

Конфігурація сучасного комп’ютера.

Принтери, струменеві і лазерні принтери, їх характеристики та як вони працюють.